

Auteur: Seda Jusjajeva
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 1.12

$$\int_{-\infty}^0 x e^x dx$$

$$\int x e^x dx$$

$$\text{Partiële integratie: } \begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases}$$

$$= x e^x - \int e^x dx$$

$$= x e^x - e^x + c$$

$$= e^x(x - 1) + c$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^0 x e^x dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 x e^x dx$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} [e^x(x - 1)]_a^0$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} (e^0(0 - 1) - e^a(a - 1))$$

$$= \lim_{a \rightarrow -\infty} (-1 - a \cdot e^a + e^a)$$

$$= -1 - (-\infty) \cdot e^{-\infty} + e^{-\infty}$$

$$= -1$$

References